

2005 年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

理综物理部分

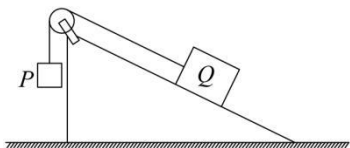
本试卷共 120 分,建议用时 60 分钟.

一、单项选择题(每小题的选项中,只有一个选项正确,每题 6 分,共 8 题,共计 48 分)

14. 下列说法中正确的是 ()

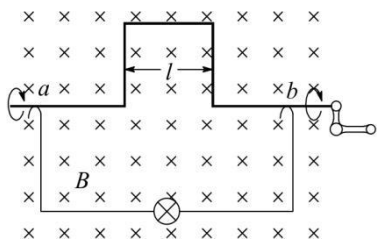
- A. 一定质量的气体被压缩时, 气体压强不一定增大
- B. 一定质量的气体温度不变压强增大时, 其体积也增大
- C. 气体压强是由气体分子间的斥力产生的
- D. 在失重的情况下, 密闭容器内的气体对器壁没有压强

15. 如图所示, 表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮, 两物块 P 、 Q 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦), P 悬于空中, Q 放在斜面上, 均处于静止状态. 当用水平向左的恒力推 Q 时, P 、 Q 仍静止不动, 则 ()



- A. Q 受到的摩擦力一定变小
- B. Q 受到的摩擦力一定变大
- C. 轻绳上拉力一定变小
- D. 轻绳上拉力一定不变

16. 将硬导线中间一段折成不封闭的正方形, 每边长为 l , 它在磁感应强度为 B 、方向如图的匀强磁场中匀速转动, 转速为 n , 导线在 a 、 b 两处通过电刷与外电路连接, 外电路接有额定功率为 P 的小灯泡并正常发光, 电路中除灯泡外, 其余部分的电阻不计, 灯泡的电阻应为 ()



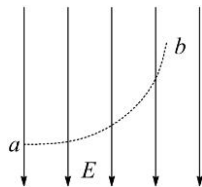
- A. $\frac{(2\pi l^2 n B)^2}{P}$
- B. $\frac{2(\pi l^2 n B)^2}{P}$
- C. $\frac{(l^2 n B)^2}{2P}$
- D. $\frac{(l^2 n B)^2}{P}$

17. 某光电管的阴极是用金属钾制成的, 它的逸出功为 2.21eV , 用波长为 $2.5 \times 10^{-7}\text{m}$ 的紫外线照射阴极, 已知真空中光速为 $3.0 \times 10^8\text{m/s}$, 元电荷为

$1.6 \times 10^{-19}\text{C}$, 普朗克常量为 $6.63 \times 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}$, 求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是 ()

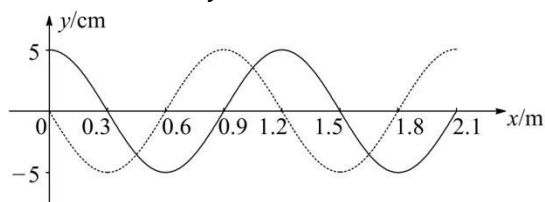
- A. $5.3 \times 10^{14}\text{Hz}$, 2.2J
- B. $5.3 \times 10^{14}\text{Hz}$, $4.4 \times 10^{-19}\text{J}$
- C. $3.3 \times 10^{33}\text{Hz}$, 2.2J
- D. $3.3 \times 10^{33}\text{Hz}$, $4.4 \times 10^{-19}\text{J}$

18. 一带电油滴在匀强电场 E 中的运动轨迹如图中虚线所示, 电场方向竖直向下. 若不计空气阻力, 则此带电油滴从 a 运动到 b 的过程中, 能量变化情况为 ()



- A. 动能减小
- B. 电势能增加
- C. 动能和电势能之和减少
- D. 重力势能和电势能之和增加

19. 图中实线和虚线分别是 x 轴上传播的一列简谐横波在 $t = 0$ 和 $t = 0.03\text{s}$ 时刻的波形图, $x = 1.2\text{m}$ 处的质点在 $t = 0.03\text{s}$ 时刻向 y 轴正方向运动, 则 ()



- A. 该波的频率可能是 125Hz
- B. 该波的波速可能是 10m/s
- C. $t = 0$ 时 $x = 1.4\text{m}$ 处质点的加速度方向沿 y 轴正方向
- D. 各质点在 0.03s 内随波迁移 0.9m

20. 现用电子显微镜观测线度为 d 的某生物大分子的结构. 为满足测量要求, 将显微镜工作时电子的德布罗意波长设定为 $\frac{d}{n}$, 其中 $n > 1$. 已知普朗克常量 h 、电子质量 m 和电子电荷量 e , 电子的初速度不计, 则显微镜工作时电子的加速电压应为 ()

- A. $\frac{n^2 h^2}{m e d^2}$
- B. $\left(\frac{m d^2 h^2}{n^2 e^3}\right)^{\frac{1}{3}}$

$$C. \frac{d^2 h^2}{2\pi m e n^2}$$

$$D. \frac{n^2 h^2}{2\pi m e d^2}$$

21. 土星周围有美丽壮观的“光环”，组成环的颗粒是大小不等、线度从 $1\mu\text{m}$ 到 10m 的岩石、尘埃，类似于卫星，它们与土星中心的距离从 $7.3 \times 10^4\text{km}$ 延伸到 $1.4 \times 10^5\text{km}$ 。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为 14h ，引力常量为 $6.67 \times 10^{-11}\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ，则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用) ()

- A. $9.0 \times 10^{16}\text{kg}$ B. $6.4 \times 10^{17}\text{kg}$
C. $9.0 \times 10^{25}\text{kg}$ D. $6.4 \times 10^{26}\text{kg}$

二、非选择题(共 72 分)

22. (16 分)现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件，要把它们放在图 1 所示的光具座上组装成双缝干涉装置，用以测量红光的波长。

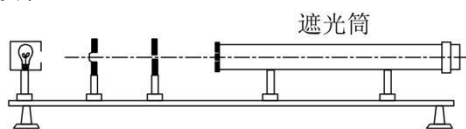


图1

- (1)将白光光源C放在光具座最左端，依次放置其他光学元件，由左至右，表示各光学元件的字母排列顺序应为C、_____、A。

(2)本实验的步骤有：

- ①取下遮光筒左侧的元件，调节光源高度，使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮；
- ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件，并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上；
- ③用米尺测量双缝到屏的距离；
- ④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离。

在操作步骤②时还应注意_____和_____。

- (3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐，将该亮纹定为第 1 条亮纹，此时手轮上的示数如图 2 所示。然后同方向转动测量头，使分划板中心刻线与第 6 条亮纹中心对齐，记下此时图 3 中手轮上的示数_____mm，求得相邻亮纹的间距 Δx 为_____mm。

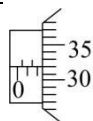


图2

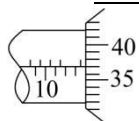
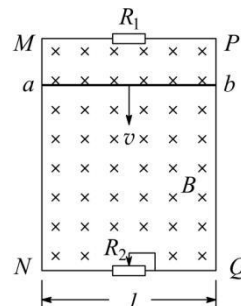


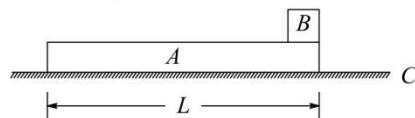
图3

- (4)已知双缝间距 d 为 $2.0 \times 10^{-4}\text{m}$ ，测得双缝到屏的距离 l 为 0.700m ，由计算式 $\lambda = \frac{\Delta x l}{d}$ ，求得所测红光波长为_____nm。

23. (16 分)图中MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨，间距 l 为 0.40m ，电阻不计，导轨所在平面与磁感应强度 B 为 0.50T 的匀强磁场垂直，质量 m 为 $6.0 \times 10^{-3}\text{kg}$ 、电阻为 1.0Ω 的金属杆 ab 始终垂直于导轨，并与其保持光滑接触，导轨两端分别接有滑动变阻器和阻值为 3.0Ω 的电阻 R_1 。当杆 ab 达到稳定状态时以速率 v 匀速下滑，整个电路消耗的电功率 P 为 0.27W ，重力加速度取 10m/s^2 ，试求速率 v 和滑动变阻器接入电路部分的阻值 R_2 。

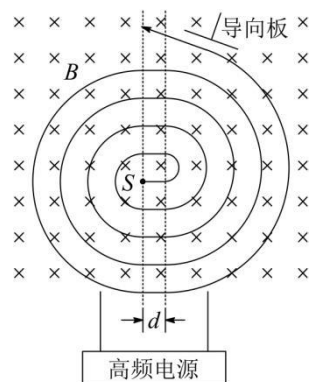


24. (18 分)如图所示，质量 m_A 为 4.0kg 的木板A放在水平面C上，木板与水平面间的动摩擦因数 μ 为 0.24 ，木板右端放着质量 m_B 为 1.0kg 的小物块B(视为质点)，它们均处于静止状态。木板突然受到水平向右的 $12\text{N} \cdot \text{s}$ 的瞬时冲量 I 作用开始运动，当小物块滑离木板时，木板的动能 E_{kA} 为 8.0J ，小物块的动能 E_{kB} 为 0.50J ，重力加速度取 10m/s^2 ，求：



- (1)瞬时冲量作用结束时木板的速度 v_0 ；
- (2)木板的长度 L 。

25. (22 分)正电子发射计算机断层(PET)是分子水平上的人体功能显像的国际领先技术，它为临床诊断和治疗提供全新的手段。



- (1)PET在心脏疾病诊疗中，需要使用放射正电子的同位素氮 13 示踪剂，氮 13 是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氧 16 获得的，反应中同时还产生另一个粒子，试写出该核反应方程。
- (2)PET所用回旋加速器示意如图，其中置于高真空中的金属D形盒的半径为 R ，两盒间距为 d ，在左侧D

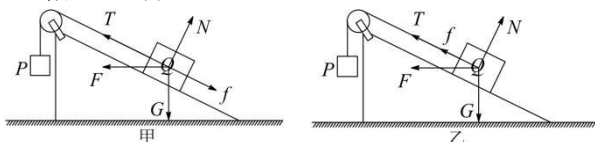
形盒圆心处放有粒子源 S ，匀强磁场的磁感应强度为 B ，方向如图所示.质子质量为 m ，电荷量为 q .设质子从粒子源 S 进入加速电场时的初速度不计，质子在加速器中运动的总时间为 t (其中已略去了质子在加速电场中的运动时间)，质子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同，加速电子时的电压大小可视为不变.求此加速器所需的高频电源频率 f 和加速电压 U .

(3)试推证当 $R \gg d$ 时，质子在电场中加速的总时间相对于在D形盒中回旋的总时间可忽略不计(质子在电场中运动时，不考虑磁场的影响).

2005 年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

14. A 【解析】一定质量的气体压缩时, 体积减小, 密度增大, 但如果同时降温, 压强不一定增大, 故 A 正确; 一定质量的气体温度不变时, 如果压强增大, 体积应该减小, 故 B 错误; 而气体压强是由大量气体分子频繁撞击器壁产生的, 其无规则运动与宏观物体的状态无关, 故 CD 错误.

15. D 【解析】对 Q 的受力分析如图所示, 甲图中, Q 相对运动趋势向上, f 沿斜面向下, 加 F 后, f 增大; 乙图中, Q 相对运动趋势向下, f 沿斜面向上, 加 F 后, f 减小, 故 AB 错误; 因为 P 始终静止, 所以绳向上拉力始终等于 G_P , 故 C 错误 D 正确.



16. B 【解析】此系统可理解为交流发电机模型, 其电动势最大值为 $E_m = BS\omega = Bl^2 \cdot 2\pi n$, 因产生的电流为正弦交流电, 所以有效值为 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi n \cdot Bl^2}{\sqrt{2}}$, 又由于 $P = \frac{E^2}{R}$, 所以 $R = \frac{E^2}{P} = \frac{2(\pi l^2 n B)^2}{P}$, 故 B 正确.

17. B 【解析】逸出功表达式 $W = h\nu_0$, 代入数据解得 $\nu_0 = 5.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$; 由爱因斯坦的光电效应方程得 $E_k = h\frac{c}{\lambda} - W$, 代入数据解得 $E_k = 4.4 \times 10^{-19} \text{ J}$, 故 B 正确.

18. C 【解析】由图分析知, 带电油滴受重力和电场力的作用, 电场力大于重力, 电场力的正功大于重力的负功, 所以动能增加, 电势能减小, 重力势能增加, 又由能量守恒知, 动能、电势能、重力势能之和为恒量, 故 C 正确.

19. A 【解析】由 $x = 1.2 \text{ m}$ 处质点在 $t = 0.03 \text{ s}$ 时向 y 轴正方向运动, 可判出波向 x 轴正方向传播, $0.03 = (n + \frac{3}{4})T$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 得到 $T = \frac{0.12}{4n+3}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 所以当 $n = 3$ 时, 频率为 125 Hz , 故 A 正确; 由图知 $\lambda = 1.2 \text{ m}$, 所以波速 $v = \frac{\lambda}{T} = 40n + 30$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 不可能为 10 m/s , 故 B 错误; $t = 0$ 时 $x = 1.4 \text{ m}$ 处质点加速度方向向下指向平衡位置, 沿 y 轴负向, 故 C 错误; 波传播过程中, 各质点并不随波迁移, 故 D 错误.

20. D 【解析】由德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{mv}$ 得到 $\frac{d}{n} = \frac{h}{mv}$ ①; 设电子经电压 U 加速, 有 $eU = \frac{1}{2}mv^2$ ②; 又由于 $P = \sqrt{2mE_k}$, 故有 $mv = P = \sqrt{2mUe}$ 代入 ① 式, 整理 $U = \frac{n^2 h^2}{2med^2}$, 故 D 正确.

21. D 【解析】对“光环”外边缘的颗粒, 由万有引力提供向心力得 $G \frac{M \cdot m}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r$, 解得 $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$, 将 $r = 1.4 \times 10^5 \text{ km}$, $T = 14 \text{ h}$ 代入解得 $M \approx 6.4 \times 10^{26} \text{ kg}$, 故 D 正确.

22. (1) E、D、B;

(2) 单缝和双缝间距 $5 \sim 10 \text{ cm}$; 使单缝与双缝相互平行;

(3) 13.870 ; 2.310 ;

(4) $\frac{d}{l} \Delta x$; 6.6×10^2 .

【解析】(1) 滤光片 E 可以得到红色单色光, 单缝 D 是获取线光源, 双缝 B 是获得相干光源, 最后成像在毛玻璃屏 A 上. 所以排列顺序为: C 、 E 、 D 、 B 、 A .

(2) 在操作步骤 ② 时应注意的事项有: 放置单缝、双缝时, 必须使缝平行; 单缝、双缝间的距离要适当; 要保证光源、滤光片、单缝、双缝和光屏的中心在同一轴线上.

(3) 测量头的读数应该先读整数刻度, 然后看半刻度是否露出, 最后看可动刻度, 图 3 读数为 $13.5 \text{ mm} + 37.0 \times 0.01 \text{ mm} = 13.870 \text{ mm}$, 图 2 读数为 $2 \text{ mm} + 32.0 \times 0.01 \text{ mm} = 2.320 \text{ mm}$, 所以相邻亮条纹间距为

$$\Delta x = \frac{13.870 - 2.320}{5} \text{ mm} = 2.310 \text{ mm}.$$

(4) 由条纹间距公式 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$ 得 $\lambda = \frac{d \Delta x}{l}$, 代入数值得 $\lambda = 6.6 \times 10^{-7} \text{ m} = 660 \text{ nm} = 6.6 \times 10^2 \text{ nm}$.

23. 4.5 m/s , 6.0Ω .

【解析】 ab 杆匀速下滑时, 由能量守恒得

$$P = mgv \text{ ①},$$

代入数据解得 $v = 4.5 \text{ m/s}$ ②,

又 ab 杆切割的电动势为

$$E = Blv \text{ ③},$$

设电阻 R_1 与 R_2 的并联电阻为 $R_{\text{外}}$, ab 杆的电阻为 r , 有

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{R_{\text{外}}} \text{ ④},$$

ab 杆中通过的电流为

$$I = \frac{E}{R_{\text{外}} + r} \text{ ⑤},$$

$$\text{又 } P = IE \text{ ⑥},$$

代入数据解得 $R_2 = 6.0 \Omega$ ⑦.

24. (1) 3.0 m/s ; (2) 0.50 m .

【解析】(1) 设水平向右为正方向, 由动量守恒得

$$I = m_A v_0 \text{ ①},$$

代入数据解得 $v_0 = 3.0 \text{ m/s}$ ②.

(2) 设 A 对 B 、 B 对 A 、 C 对 A 的滑动摩擦力的大小分别为 F_{AB} 、 F_{BA} 和 F_{CA} , B 在 A 上滑行的时间 t , B 离开 A 时, A 和 B 的速度分别为 v_A 和 v_B , 由动量定理得

$$\text{对 } A \text{ 有: } -(F_{BA} + F_{CA})t = m_A v_A - m_A v_0 \text{ ③},$$

$$\text{对 } B \text{ 有: } F_{AB}t = m_B v_B \text{ ④},$$

$$\text{其中 } F_{AB} = F_{BA}, F_{CA} = \mu(m_A + m_B)g \text{ ⑤},$$

设 A 、 B 相对于 C 的位移大小分别为 s_A 和 s_B , 由动能定理得

$$-(F_{BA} + F_{CA})s_A = \frac{1}{2}m_A v_A^2 - \frac{1}{2}m_A v_0^2 \text{ ⑥},$$

$$F_{AB}s_B = E_{kB} \text{ ⑦},$$

动量与动能之间的关系为

$$m_A v_A = \sqrt{2m_A E_{kA}} \text{ ⑧},$$

$$m_B v_B = \sqrt{2m_B E_{kB}} \text{ ⑨},$$

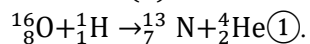
木板 A 的长度为

$$L = s_A - s_B \text{ ⑩},$$

代入数据解得 $L = 0.50 \text{ m}$ ⑪.

25. (1) 见解析; (2) $\frac{\pi BR^2}{2t}$; (3) 见解析.

【解析】(1)核反应方程为



(2)设质子加速后最大速度为 v ，由牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \text{②},$$

质子的回旋周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \text{③},$$

高频电源的频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m} \text{④}$$

质子加速后的最大动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \text{⑤},$$

设质子在电场中加速的次数为 n ，则

$$E_k = nqU \text{⑥},$$

$$\text{又 } t = n \frac{T}{2} \text{⑦},$$

$$\text{可解得 } U = \frac{\pi BR^2}{2t} \text{⑧}.$$

(3)在电场中加速的总时间为

$$t_1 = \frac{nd}{\frac{v}{2}} = \frac{2nd}{v} \text{⑨},$$

在D形盒中回旋的总时间为

$$t_2 = n \frac{\pi R}{v} \text{⑩},$$

$$\text{故 } \frac{t_1}{t_2} = \frac{2d}{\pi R} \ll 1 \text{⑪}$$

即当 $R \gg d$ 时, t_1 可忽略不计.